

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • 1re TI

Arithmétique : division euclidienne et numération

Relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels

Cette fiche d'applications approfondit la division euclidienne, la numération en base a ($2 \leq a \leq 10$) et les opérations dans ces bases. Justifiez chaque réponse par un raisonnement clair.

EXERCICE 1 Partage et division euclidienne – Contexte agricole

Une coopérative de Nkongsamba récolte 12345 kg de fèves de cacao. Elle doit les conditionner dans des sacs de capacité identique.

1. On veut remplir un maximum de sacs de 125 kg. Effectuer la division euclidienne de 12345 par 125. Préciser le quotient q et le reste r , puis écrire l'égalité $a = bq + r$.
2. Combien de sacs de 125 kg sont pleins? Quelle masse de cacao reste-t-il non conditionnée?
3. La coopérative décide finalement d'utiliser des sacs de 75 kg. Sans refaire la division complète, expliquer comment déterminer le nouveau reste à partir du résultat de la question 1. (Indication : lien entre diviseurs).
4. Soit N un entier naturel. On effectue la division euclidienne de N par 15 : $N = 15q + r$. On divise ensuite q par 4 : $q = 4q' + r'$. Exprimer N en fonction de q' , r' et r . En déduire le reste de la division de N par 60.

EXERCICE 2 Numération en base a – Systèmes informatiques

Un étudiant en TI travaille sur des codages en base 5 (quinaire) et en base 8 (octale).

1. Convertir l'entier $N_1 = 2024_{10}$ en base 5. Écrire le résultat sous la forme $\overline{x_n \dots x_0}_{(5)}$.
2. Soit $N_2 = \overline{3214}_{(5)}$. Calculer son écriture décimale.
3. Convertir directement N_2 (donné en base 5) en base 8 sans passer par la base 10 (méthode des divisions successives en base 5 ou passage intermédiaire justifié). Détaillez les étapes.
4. On considère l'entier $M = \overline{10203}_{(5)}$. Déterminer la parité de M (pair ou impair) uniquement à partir de son écriture en base 5, sans le convertir en base 10. Justifier.

EXERCICE 3 Opérations en base a – Vérification de calculs

On effectue des additions et multiplications en base 7. Les chiffres utilisés sont

$\{0,1,2,3,4,5,6\}$.

1. Effectuer l'addition $\overline{456}_{(7)} + \overline{324}_{(7)}$ en posant l'opération en base 7. Vérifier le résultat en convertissant les trois nombres en base 10.
2. Effectuer la multiplication $\overline{23}_{(7)} \times \overline{14}_{(7)}$ en posant l'opération en base 7.
3. Un élève propose le calcul suivant en base 7 :

$$\begin{array}{r} 163_{(7)} \\ + 54_{(7)} \\ \hline 240_{(7)} \end{array}$$

Ce résultat est-il correct ? Justifiez en retrouvant l'erreur et en donnant le résultat exact.

4. Soit $A = \overline{123}_{(7)}$ et $B = \overline{45}_{(7)}$. Calculer $A \times B$ en base 7. On admet que $3 \times 5 = \overline{21}_{(7)}$, $3 \times 4 = \overline{15}_{(7)}$, $2 \times 5 = \overline{13}_{(7)}$, $2 \times 4 = \overline{11}_{(7)}$, $1 \times 5 = 5$, $1 \times 4 = 4$.

EXERCICE 4 Exploitation de données – Codage et transmission

Un capteur envoie des trames de données codées sur 8 bits (base 2). Pour l'affichage, on utilise l'écriture octale (base 8). Le tableau ci-dessous donne des correspondances partielles.

Valeur décimale	Écriture binaire (8 bits)	Écriture octale (3 chiffres)
10	00001010	012
63	00111111	077
A	01011010	B
200	C	310
D	11101111	357

1. Compléter le tableau en déterminant les valeurs manquantes A, B, C, D. (Rappel : grouper par 3 bits pour passer du binaire à l'octal).
2. Le capteur envoie la trame binaire 10110011. Donner son écriture octale et sa valeur décimale.
3. Une erreur de transmission inverse le bit de poids fort (le plus à gauche) d'une trame. Si la trame reçue est 11010110, quelle était la trame originale ? Donnez sa valeur décimale.
4. Expliquer pourquoi le passage de la base 2 à la base 8 se fait par groupement de 3 bits, alors que le passage de la base 2 à la base 16 se ferait par groupement de 4 bits. (Propriété générale : a^k).

EXERCICE 5 Problème synthèse – Divisibilité et écriture en base a

Soit a un entier naturel tel que $a \geq 3$. On considère l'entier naturel N dont l'écriture en base a est $\overline{121}_{(a)}$ (chiffres 1, 2, 1).

1. Exprimer N en fonction de a sous forme développée (somme de puissances de a).
2. Factoriser l'expression obtenue. En déduire que N est un carré parfait pour tout $a \geq 3$.
3. Déterminer toutes les bases a ($3 \leq a \leq 10$) pour lesquelles N est divisible par 4.
4. On note M l'entier dont l'écriture en base a est $\overline{12321}_{(a)}$. Montrer que M est aussi un carré parfait. De quel entier est-ce le carré ? (Exprimer cet entier en base a).